LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ancel Prinata (2509106099)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

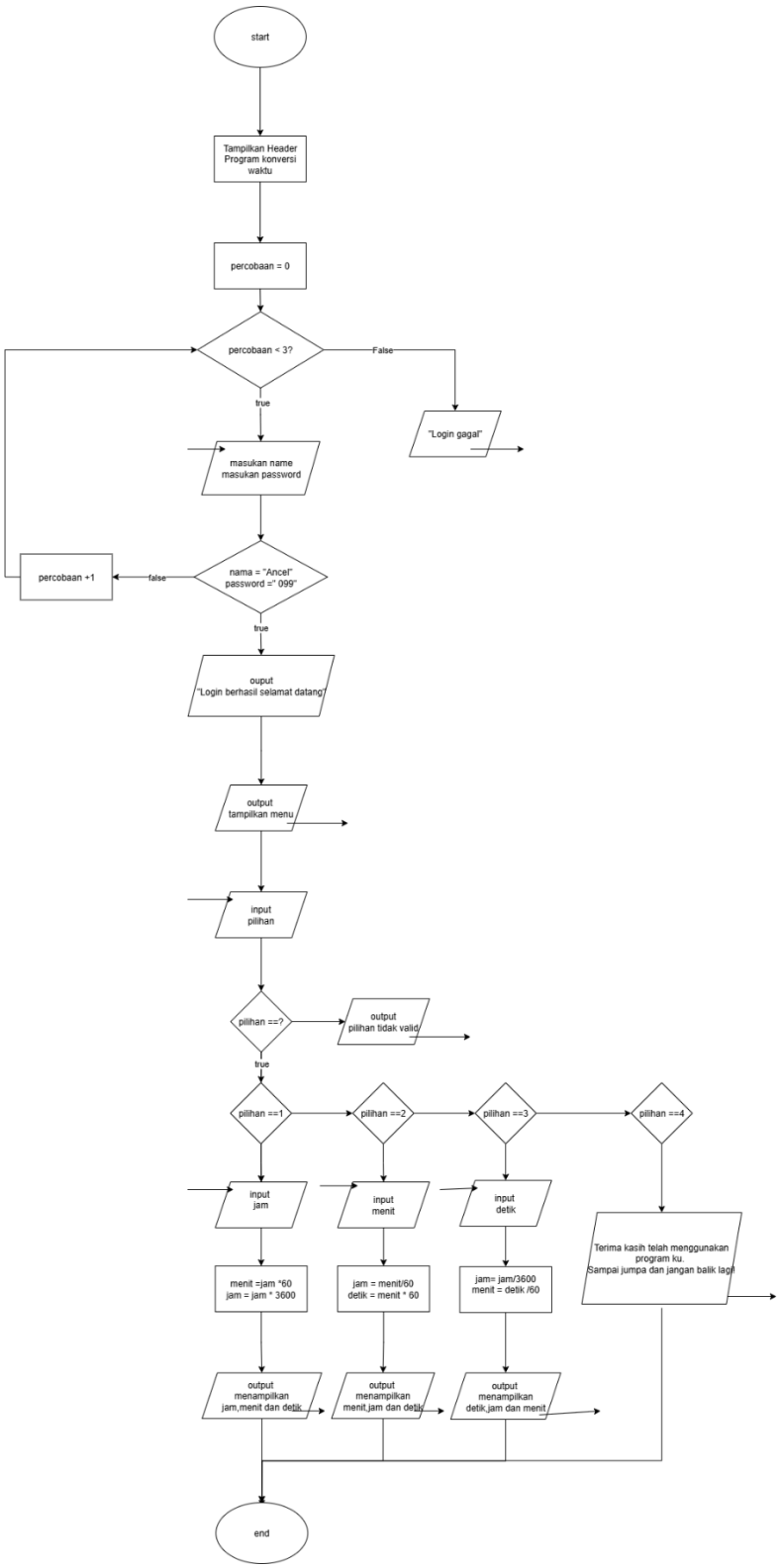
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Menjelaskan tentang konversi waktu



Gambar 1.1 Flowchart

2 .Deskripsi Singkat Program

Program ini bisa digunakan untuk mengetahui jam, menit, dan detik yang kita mau.

3. Source Code

A. Program Menghitung Konversi Waktu

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string name, password;
    string correctname = "ancel";
    string correctPass = "099";
    int percobaan = 0;
    bool loginBerhasil = false;

    cout << "=====================================" << endl;
    cout << "         PROGRAM PENEBAK  WAKTU         " << endl;
    cout << "=====================================" << endl;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "\n--- LOGIN ---" << endl;
        cout << "name     : ";
        cin >> name;
        cout << "Password (3 digit terakhir NIM): ";
        cin >> password;

        if (name == correctname && password == correctPass) {
            loginBerhasil = true;
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << name << "!" << endl;
            break;
        } else {
            percobaan++;
            int sisa = 3 - percobaan;
            if (sisa > 0)
                cout << "name atau password salah! Sisa percobaan: " << sisa << endl;
        }
    }

    if (!loginBerhasil) {
        cout << "\nsorry wall gagal login 3 kali sudah. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }
    int pilihan;
    do {
        cout << "\n=====================================" << endl;
        cout << "             MENU UTAMA                 " << endl;
        cout << "=====================================" << endl;
        cout << "1. Konversi jam     -> Menit dan Detik"   << endl;
        cout << "2. Konversi Menit  -> Jam dan Detik"     << endl;
        cout << "3. Konversi Detik  -> Jam dan Menit"     << endl;
        cout << "4. out ikan"                              << endl;
        cout << "-------------------------------------" << endl;
        cout << "Pilihan aja mau yang mana: ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            double jam;
            cout << "\nMasukkan nilai Jam: ";
            cin >> jam;
            double menit = jam * 60;
            double detik = jam * 3600;
            cout << "-------------------------------------" << endl;
            cout << "Hasil Konversi:" << endl;
            cout << jam << " Jam = " << menit << " Menit" << endl;
            cout << jam << " Jam = " << detik << " Detik" << endl;

        } else if (pilihan == 2) {
            double menit;
            cout << "\nMasukkan nilai Menit: ";
            cin >> menit;
            double jam  = menit / 60;
            double detik = menit * 60;
            cout << "-------------------------------------" << endl;
            cout << "Hasil Konversi:" << endl;
            cout << menit << " Menit = " << jam   << " Jam"   << endl;
            cout << menit << " Menit = " << detik << " Detik" << endl;

        } else if (pilihan == 3) {
            double detik;
            cout << "\nMasukkan nilai Detik: ";
            cin >> detik;
            double jam   = detik / 3600;
            double menit = detik / 60;
            cout << "-------------------------------------" << endl;
            cout << "Hasil Konversi:" << endl;
            cout << detik << " Detik = " << jam   << " Jam"   << endl;
            cout << detik << " Detik = " << menit << " Menit" << endl;

        } else if (pilihan == 4) {
            cout << "\nTerima kasih telah menggunakan program ku. Sampai jumpa dan jangan balik lagi!" << endl;

        } else {
            cout << "\nPilihan ikan tidak valid  wall ! pilih yang ada aja sudah  1-4." << endl;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

Gambar 1.2 Source Code Program

4. Hasil Output

```
=========================================
         PROGRAM PENEBAK  WAKTU
=========================================

--- LOGIN ---
name     : ancel
Password (3 digit terakhir NIM): 099

Login berhasil! Selamat datang, ancel!
```

Gambar 1.3 Output Login

```
=========================================
             MENU UTAMA
=========================================
1. Konversi jam     -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit  -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik  -> Jam dan Menit
4. out ikam
-----------------------------------------
Pilihan aja mau yang mana: 1

Masukkan nilai Jam: 3
-----------------------------------------
Hasil Konversi:
3 Jam = 180 Menit
3 Jam = 10800 Detik

=========================================
             MENU UTAMA
=========================================
1. Konversi jam     -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit  -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik  -> Jam dan Menit
4. out ikam
-----------------------------------------
```

Gambar 1.4 Output Pilihan 1

```
=====================================
            MENU UTAMA
========================================
1. Konversi jam     -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit  -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik  -> Jam dan Menit
4. out ikam
----------------------------------------
Pilihan aja mau yang mana: 2

Masukkan nilai Menit: 60
----------------------------------------
Hasil Konversi:
60 Menit = 1 Jam
60 Menit = 3600 Detik

=====================================
            MENU UTAMA
========================================
1. Konversi jam     -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit  -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik  -> Jam dan Menit
4. out ikam
----------------------------------------
```

Gambar 1.5 Output Pilihan 2

```
=====================================
            MENU UTAMA
========================================
1. Konversi jam     -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit  -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik  -> Jam dan Menit
4. out ikam
----------------------------------------
Pilihan aja mau yang mana: 3

Masukkan nilai Detik: 90
----------------------------------------
Hasil Konversi:
90 Detik = 0.025 Jam
90 Detik = 1.5 Menit

=====================================
            MENU UTAMA
========================================
1. Konversi jam     -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit  -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik  -> Jam dan Menit
4. out ikam
----------------------------------------
```

Gambar 1.6 Output Pilihan 3

```
=====================================
            MENU UTAMA
=========================================
1. Konversi jam     -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit  -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik  -> Jam dan Menit
4. out ikam
-----------------------------------------
Pilihan aja mau yang mana: 4

Terima kasih telah menggunakan program ku. Sampai jumpa dan jangan balik lagi!
```

Gambar 1.7 Output Pilihan 4

5. Langkah - Langkah GIT

5.1 GIT INIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lenovoindo/OneDrive/Documents/Praktikum-APD/.git/
```

Untuk membuat repositori Git baru di sebuah direktori proyek, baik itu proyek yang baru atau proyek yang sudah ada dan belum dikelola oleh Git

5.2 GIT ADD

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git add .
```

perintah di Git untuk menyiapkan atau "staging" perubahan file Anda untuk dimasukkan ke dalam riwayat proyek (commit berikutnya)

5.3 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git commit -m "post test 3"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Untuk menyimpan (merekam) perubahan yang telah Anda buat pada file ke dalam riwayat proyek Anda, menciptakan "snapshot" dari proyek pada titik waktu tertentu

5.4 GIT REMOTE

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git remote add origin https://github.com/anza-cyber/Praktikum
-APD-c1.git
```

Untuk berbagi perubahan kode, mengelola versi proyek, dan berkolaborasi secara efektif melalui operasi push dan pull.

5.5 GIT PUSH

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.00 KiB | 293.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/anza-cyber/Praktikum-APD-c1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3>
```

Untuk mengunggah perubahan dari repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (seperti GitHub), sehingga perubahan tersebut dapat dibagikan dengan orang lain atau disinkronkan dengan versi proyek yang lebih besar.